TÍNH BIẾN ĐỘNG DNA TÁI TỔ HỢP, CHUYỂN VỊ, PLASMID

Bản tóm tắt để đọc nhanh và áp dụng
Nguồn: Bài giảng Sinh học phân tử đại cương, Bài 3 (BIO10012-HCMUS)
Môn BIO10012 – HCMUS (ver. 2026)

1 Tái tổ hợp DNA	2 Tái tổ hợp tương đồng	3 Tái tổ hợp chuyên biệt vị trí
4 Chuyển vị	5 Plasmid	6 Giao nạp, biến nạp, tải nạp

1 Tái tổ hợp DNA

Định nghĩa nhanh

- **Tái tổ hợp DNA** (DNA recombination): quá trình **sắp xếp lại các vùng trình tự DNA** → đa dạng trình tự, cấu trúc, thông tin của vật liệu di truyền.
- Hai loại: **tái tổ hợp tương đồng** (homologous) và **tái tổ hợp chuyên biệt vị trí** (site-specific).
- Tái tổ hợp giữa 2 NST tương đồng có thể xảy ra **trước sao chép** hoặc **sau sao chép / kỳ đầu giảm phân I**. Phage gắn chèn DNA vào DNA vi khuẩn là tái tổ hợp chuyên biệt vị trí.

2 Tái tổ hợp tương đồng

Nội dung	Chi tiết
Định nghĩa	Tái tổ hợp giữa các phân tử DNA có **vùng tương đồng** (giống nhau) đang ở gần nhau: 2 DNA của cặp NST tương đồng, 2 vùng tương đồng trên 1 DNA, vùng tương đồng của 2 NST không tương đồng...
Ý nghĩa	(1) Tạo **tính biến động**; (2) tham gia **sửa sai** SSB/DSB (đúng hoặc cho qua); (3) tham gia **điều hòa biểu hiện gen**.
Mô hình Holliday / SSB	DNA đứt **1 mạch**; enzyme loại nu tại chỗ đứt tạo ssDNA có **đầu 3' tự do**; đầu 3' **xâm lấn** DNA kế cận → **heteroduplex** + **1 mối nối Holliday (HJ)**; cắt-nối HJ: **ngang** → non-crossover; **dọc** → crossover recombinants.
Mô hình DSB	DNA đứt **mạch đôi** (Jack Szostak, 1983); ssDNA có đầu 3' tự do xâm lấn → heteroduplex + **2 HJ**; cắt-nối 2 HJ tạo non-crossover hoặc crossover recombinants.
E. coli (RecBCD)	**RecBCD** (nuclease, helicase, ATPase) cắt dsDNA, tạo ssDNA đầu 3' tự do từ trình tự **χ (chi)**; **RecA** (–ATP) bám ssDNA, xâm lấn; **RuvA–RuvB** (ATPase) nhận diện HJ, xúc tác **branch migration**; **RuvC** (endonuclease/resolvase) cắt HJ. Có ít nhất **25 protein** tham gia.

3 Tái tổ hợp chuyên biệt vị trí

Nội dung	Chi tiết
Khái niệm	Tái tổ hợp giữa các DNA có **vị trí chuyên biệt** cho enzyme **site-specific recombinase (SSR)**. 2 nhóm: **bảo toàn (conservative)** với Tyrosine/Serine recombinase; **chuyển vị (transposition)**.
Ý nghĩa	(1) Tạo tính biến động; (2) tham gia điều hòa biểu hiện.
Cấu trúc RS	**RS (recombination site)** = trình tự nhận biết/gắn của recombinase + **trình tự cắt-nối chéo** (crossover region).
Tyrosine vs Serine	**Tyrosine recombinase**: cắt và tái tổ hợp từng **mạch đơn**. **Serine recombinase**: cắt **mạch đôi** rồi tái tổ hợp. Ví dụ: **Tn3 resolvase** là serine recombinase.

4 Trình tự chuyển vị (TTCV, “gen nhảy”)

Nội dung	Chi tiết
Khái niệm	Trình tự DNA di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác nhờ **hệ enzyme chuyển vị**; là tái tổ hợp chuyên biệt vị trí. Ý nghĩa: tạo biến động, điều hòa biểu hiện.
Phân loại theo cấu trúc	**IS** (Insertion Sequence) = IR + gen **transposase** + IR. **Transposon (Tn)** = IS(L) + **gen kháng kháng sinh** + IS(R). **Non-composite transposon** = non-IR + gen/DNA + non-IR.
Phân loại theo chuyển vị	Chủ động / bị động; không tạo bản sao / tạo bản sao (bản sao là DNA hoặc RNA).
Chủ động / bị động (bắp)	**Ac (Activator)**: có gen transposase, biểu hiện enzyme chuyển vị hoạt động. **Ds (Dissociation)**: gen transposase bị đột biến mất đoạn → không tự chuyển vị; chỉ chuyển vị khi có Ac.
Không tạo bản sao	Transposase nhận biết, **cắt TTCV khỏi vị trí cũ** → đưa đến vị trí mới, cắt mở và chèn; **không tăng số lượng** TTCV.
Tạo bản sao qua RNA (retrotransposon, ví dụ L1)	(1) RNA pol phiên mã TTCV thành RNA; (2) endonuclease/RTase cắt mạch tại vị trí mới, tạo 3’OH; (3) **RTase phiên mã ngược** RNA thành ssDNA (cDNA); (4) ssDNA nối vào mạch; (5) DNA pol tổng hợp mạch bổ sung; (6) ligase hoàn chỉnh.
Tạo bản sao qua sao chép DNA	(1) Endonuclease cắt 1 mạch ở 2 đầu TTCV và ở vị trí đến; (2) enzyme nối đầu mạch tự do của TTCV vào vị trí đến; (3) DNA pol tổng hợp mạch bổ sung → **cointegrate** (cấu trúc dung hợp); (4) enzyme cắt-nối ở 2 đầu TTCV **phân cắt cointegrate** (resolvase).

5 Plasmid và các hoạt động tạo biến động ở vi khuẩn

Nội dung	Chi tiết
Plasmid	DNA **dạng vòng**, nằm ngoài vùng nhân; có **ori** → sao chép **độc lập** với gDNA; số bản sao/tế bào **> 1**; mang gen cho kiểu hình sống bổ sung → nguồn biến động DNA.
Plasmid F	**Fertility factor**; có thể **dung hợp (gắn chèn) vào gDNA**; mang gen mã hóa **lông sinh sản** → vi khuẩn trao đổi DNA.

6 Giao nạp, biến nạp, tải nạp

Hiện tượng	Nội dung
Giao nạp / tiếp hợp (conjugation)	Chuyển DNA qua **cầu liên bào**, giữa **F+/Hfr và F–**; kết thúc khi cầu liên bào đứt → lượng DNA được cho nhiều hoặc ít.
Biến nạp (transformation)	Dung nạp **DNA trần** từ môi trường bởi vi khuẩn **khả nạp (competent cells)**.
Tải nạp (transduction)	Chuyển DNA giữa vi khuẩn thông qua **bacteriophage** (virus vi khuẩn).

Lưu ý, cần kiểm tra lại

- Slide ghi "**Holiday**" (sai chính tả của **Holliday**); tóm tắt dùng Holliday.
- Slide ghi "Conversation" cho nhóm tái tổ hợp bảo toàn (nên là **Conservative**); mình dùng conservative.
- Slide "TTCV chuyển vị tạo bản sao qua sao chép DNA" không tên cụ thể loại transposon; ví dụ **Tn3** chỉ xuất hiện ở slide Tn3 resolvase.
- Các câu hỏi cuối chương (so sánh 3 kiểu tái tổ hợp; so sánh các kiểu chuyển vị) **không có đáp án** trong slide; không tự thêm.
- Slide giao nạp ghi "F+/Hfr và F–"; không giải thích chi tiết Hfr nên không bổ sung.
- Slide "Hoạt động chuyển vị bị động của Ds" (slide 62) chỉ có hình; ý "Ds chỉ chuyển vị khi có Ac" suy từ chú thích hình, cần kiểm tra lại.

★ Ôn tập nhanh

Tự kiểm tra (che cột đáp án và trả lời)

Câu hỏi	Đáp án
Hai loại tái tổ hợp chính?	Tương đồng và chuyên biệt vị trí
Ba ý nghĩa của tái tổ hợp tương đồng?	Tạo biến động; sửa sai SSB/DSB; điều hòa biểu hiện gen
Holliday junction hình thành khi nào?	Khi đầu 3' ssDNA xâm lấn DNA kế cận, tạo heteroduplex
Cắt HJ theo chiều nào cho crossover?	Theo chiều dọc (ngang là non-crossover)
Mô hình DSB có bao nhiêu HJ?	2 mối nối Holliday
Protein E. coli cắt dsDNA từ trình tự χ?	RecBCD
Vai trò RecA và RuvC?	RecA gắn ssDNA, xâm lấn; RuvC cắt HJ (resolvase)
Hai nhóm recombinase bảo toàn?	Tyrosine và Serine recombinase
Tyrosine khác Serine recombinase ở đâu?	Tyrosine cắt từng mạch đơn; Serine cắt mạch đôi
IS gồm những phần nào?	IR + gen transposase + IR
Transposon (Tn) khác IS ở điểm nào?	Có thêm gen kháng kháng sinh giữa IS(L) và IS(R)
Ac và Ds khác nhau thế nào?	Ac có transposase hoạt động; Ds mất transposase, không tự chuyển vị
Chuyển vị không tạo bản sao khác gì?	Cắt TTCV khỏi vị trí cũ, không tăng số lượng
Retrotransposon dùng enzyme gì để tạo cDNA?	Reverse transcriptase (RTase)
Phân biệt giao nạp, biến nạp, tải nạp?	Cầu liên bào; DNA trần; qua bacteriophage